

Análisis discriminante de Fisher. Funciones Discriminantes Canónicas.

El objetivo es crear funciones discriminantes como combinaciones lineales de las variables, de tal manera que contengan la mayor cantidad de información posible.

Sean $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_m$ m poblaciones, cada población definida por el vector de variables X_k con media μ_k y matriz de varianzas-covarianzas Σ

Suponga que se tiene además una muestra de tamaño n_k de cada población.

$$B = \sum_{k=1}^m n_k (\hat{\mu}_k - \mu)(\hat{\mu}_k - \mu)^t$$

Variabilidad entre poblaciones

$$W = \sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^{n_k} (x_{ki} - \hat{\mu}_k)(x_{ki} - \hat{\mu}_k)^t$$

Variabilidad dentro de las poblaciones

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^m n_k \hat{\mu}_k \quad \text{y} \quad n = \sum_{k=1}^m n_k$$

La idea es encontrar el vector **b** que maximice

$$\frac{b^t B b}{b^t W b}$$

$$\lambda = \frac{b^t B b}{b^t W b}$$

$$\frac{\partial}{\partial b} \left(\frac{b^t B b}{b^t W b} \right) = \frac{2 B b (b^t W b) - 2 W b (b^t B b)}{(b^t W b)^2} = 0$$

$$B b (b^t W b) - W b (b^t B b) = 0$$

$$B b (b^t W b) = W b (b^t B b)$$

$$B b = W b \frac{b^t B b}{b^t W b}$$

$$B b = \lambda W b$$

$$W^{-1} B b = \lambda b$$

Regla discriminante. Si se usa únicamente la primera función canónica, se calcula

$$d_k = \left| b_1^t x - b_1^t \hat{\mu} \right|$$

para $k=1,2,\dots,m$ y se asigna $\mathbf{x}_F$ a la población cuyo valor d_k sea el más pequeño.

Si se usan las primeras dos funciones canónicas, se calcula,

$$d_k^2 = \left(b_1^t x - b_1^t \hat{\mu} \right)^2 + \left(b_2^t x - b_2^t \hat{\mu} \right)^2$$

para $k=1,2,\dots,m$ y se asigna $\mathbf{x}_F$ a la población cuyo valor sea el más pequeño